EDU MIN


CLASE 16: TECNOLOGÍA Y MAQUINARIA MINERA - 2DA PARTE
Introducción y apertura de la clase (00:19:35)
Color, visibilidad y seguridad en equipos pesados: historia y ciencia (00:25:31)
Tipos de maquinaria pesada y sus aplicaciones principales (00:34:17)
Formación práctica, simuladores y experiencias de campo (00:36:01)
Operación segura, comunicación y procedimientos técnicos básicos (00:34:42)
Conclusiones prácticas y recomendaciones operativas (00:51:34)
Seguridad, accesorios y variantes de minicargadores, cierre de sesión (01:22:35)
Retroexcavadoras, minicargadores y equipos específicos para minería (01:12:02)
Equipos de transporte, compactación y riego en obra (01:03:41)
Motoniveladoras, palas cargadoras y su aplicación en obras (01:00:58)
Maquinaria de movimiento y preparación de suelos (01:00:05)

Introducción y apertura de la clase (00:19:35)

- Presentación del curso y rol del instructor (00:19:35)
  - Se inicia la clase número 16 del diplomado de alta especialización en geología minera con la presentación del docente y la asesora académica, indicando disponibilidad para consultas por chat.
  - Se da paso al profesor Mauricio para desarrollar el tema de la jornada y coordinar la exposición y material a compartir.
  - Se contextualiza el bloque temático dentro de fundamentos en operación de equipos pesados, anunciando la presentación y videos demostrativos que se compartirán.
- Importancia del uso eficiente de combustible en maquinaria (00:22:13)
  - La maquinaria pesada consume grandes cantidades de combustible, mayormente diésel en minería, con consumos diarios apreciables que encarecen la operación.
  - Se enfatiza la necesidad de maximizar las horas de trabajo efectivo del equipo para que el consumo de combustible sea proporcional a la producción realizada.
  - Traslados innecesarios y horas improductivas implican pérdida de producción, horas hombre y combustible, por lo que la supervisión debe optimizar la planificación y uso del equipo.
- Requisitos para operar maquinaria pesada (00:23:13)
  - Se requiere contar con licencias especiales y órdenes de trabajo para la utilización de maquinaria pesada en obra o minería.
  - Tener personal capacitado y autorizado contribuye a la seguridad y al cumplimiento de normativas en operaciones con equipos pesados.
  - La planificación del trabajo y la correcta asignación de tareas son fundamentales para evitar riesgos y optimizar recursos.

Color, visibilidad y seguridad en equipos pesados: historia y ciencia (00:25:31)

- Origen y adopción del color amarillo en maquinaria (00:26:16)
  - Caterpillar introdujo el Highway Yellow en 1931 para aumentar la visibilidad de sus máquinas ante el gris poco visible de la época, reduciendo riesgos en obras.
  - En 1979 se adoptó el Caterpillar Yellow, un tono más suave, consolidado en 1989 con el amarillo y negro integrados al logotipo de la marca.
  - El color amarillo quedó asociado a Caterpillar como identidad de marca, registrada y protegida, lo que incentivó a otras marcas a usar variaciones de amarillo.
- Razones perceptuales y estadísticas sobre colores en maquinaria (00:30:02)
  - El amarillo ofrece alta visibilidad en el espectro visible y tiene asociación instintiva con advertencia y atención, similar a señales de tránsito y equipos de seguridad.
  - Estadísticas mencionadas: aproximadamente 76% de excavadoras hidráulicas pintadas en tonos amarillos, 12% en naranja/rojo, 6% en gris/blanco y 5% en verde/azul, mostrando predominio del amarillo.
  - La elección del color se vincula a seguridad operativa y a la construcción de identidad de marca en el sector de maquinaria pesada.
- Métodos de pintado y mantenimiento de recubrimientos (00:31:35)
  - Muchas piezas se pintan mediante pintura electrostática en polvo, mezclada con minerales y resinas, aplicada por pistola y curada en horno a 200°C, produciendo un recubrimiento uniforme y duradero.
  - Para renovar pintura se usan removedores químicos para áreas localizadas o chorro de arena a alta presión que elimina pintura vieja y corrosión, preparando la superficie para repintado.
  - La elección del método depende del alcance del repintado y del estado del metal, balanceando eficiencia, costo y resultado estético/proteccional.

EDU MIN

Tipos de maquinaria pesada y sus aplicaciones principales (00:34:17)

- Excavadoras: características y aplicaciones generales (00:56:28)
  - Excavadoras pueden girar 360 grados, emplean motor de combustión interna acoplado a bombas hidráulicas para accionar la cuchara y realizar excavaciones diversas.
  - Excavadoras pequeñas trabajan en alcantarillas y líneas de agua en obras civiles, mientras que las más grandes se emplean en canteras, manejo de materiales y movimiento de tierras por su mayor alcance y productividad.
  - Configuración sobre orugas o ruedas afecta velocidad de traslado, con orugas ofreciendo mayor fuerza y capacidad pero traslado más lento.
- Retroexcavadoras y cargadores frontales: funciones y usos (00:57:54)
  - Retroexcavadoras realizan zanjas y trincheras, además de tareas de limpieza con la pala delantera; su versatilidad permite tareas de muestreo geológico y movimiento de materiales en minería.
  - Cargadores frontales (pala cargadora) se usan para transporte y carga de materiales en distancias cortas y manejo de volúmenes con menor tonelaje que excavadoras grandes.
  - Se requiere conocimiento de puntos de apoyo y estabilidad de la máquina al operar para evitar desequilibrios y pérdida de eficiencia.
- Bulldozers: diseño, funciones y limitaciones (00:58:18)
  - Bulldozer montado sobre orugas con hoja frontal empuja material hacia un lado, utilizado para habilitar accesos, trazar vías y movimientos de tierra en distancias cortas diarias.
  - No es ideal para entrar en terrenos extremadamente rocosos sin preparación; se recomienda usar excavadora o voladuras para liberar macizos antes de emplear bulldozer.
  - Los implementos como ripper (raspador) y dientes permiten romper terrenos duros, pero generan surcos y requieren evaluación del suelo antes de su uso.

EDU MIN

Formación práctica, simuladores y experiencias de campo (00:36:01)

- Modelo educativo: cursos intensivos y prácticas en simulador (00:36:01)
  - Oferta de cursos intensivos con clases reducidas y alta interacción con el instructor para capacitación efectiva, complementando teoría con práctica.
  - Laboratorio de simuladores de alta gama (simulador Pro tres) permite simular camión minero, excavadora y cargador frontal en condiciones diversas de trabajo y clima.
  - El simulador con base de movimiento simula inclinaciones y desplazamientos reales, mejorando el aprendizaje del participante antes de practicar en equipo real.
- Prácticas en campamento minero y condiciones reales (00:38:17)
  - Los cursos incluyen rotación por zonas de práctica con suelos diversos para simular condiciones reales de trabajo y encontrar características de suelo similares a campo laboral.
  - Los participantes realizan prácticas desde temprano, alojamiento en campamento similar al minero y protocolos de seguridad (pruebas COVID, equipo de protección personal fosforescente).
  - La formación es intensiva: un día de teoría y varios días internados en campamento con prácticas diarias para lograr competencia operativa real.
- Experiencias de alumnos y enfoque de género en la formación (00:48:02)
  - Testimonios de alumnos muestran cursos personalizados con grupos reducidos (cinco alumnos por grupo) y alta disponibilidad de práctica y retroalimentación docente.
  - Mujeres participan activamente; ejemplos de alumnas que se forman y trabajan con maquinaria pesada, promoviendo inclusión y derribando estereotipos de género.
  - El mensaje motivacional indica que no hay límite de edad ni sexo para aprender a operar maquinaria; la formación ofrece oportunidades laborales reales, incluso para madres solteras.

Operación segura, comunicación y procedimientos técnicos básicos (00:34:42)

- Seguridad operacional y comunicación en faena (00:34:42)
  - Las operaciones con maquinaria pesada son de alto riesgo; la falta de comunicación es causa frecuente de accidentes, por ejemplo invasión de carril en carreteras mineras.
  - Los equipos siguen rutas y pautas predefinidas; peatones y otros vehículos deben respetar corredores y avisos para evitar incidentes.
  - Es fundamental el uso de vigías (rigger) para apoyar maniobras y garantizar la seguridad en maniobras de carga o movimiento de material.
- Instrumentación y controles del operador en cabina (00:45:20)
  - El operador debe conocer sistemas operativos del equipo: tacómetro indica revoluciones del motor, freno de servicio, pedal de desacelerador y otros controles críticos.
  - Procedimientos como quitar freno de estacionamiento y regular controles hidráulicos son parte del arranque y operación segura antes de ejecutar maniobras.
  - La destreza en el manejo de mandos y coordinación con el profesor o instructor mejora con la práctica supervisada para evitar daños y optimizar el trabajo.
- Capacitación y certificación del personal operativo (00:53:53)
  - Los operadores deben estar capacitados y contar con permisos o licencias para operar maquinaria pesada según normativas y requisitos de la empresa.
  - Conocer especificaciones y limitaciones de cada equipo evita asignarlos a tareas inapropiadas, previniendo riesgos y pérdidas productivas.
  - La formación debe incluir teoría, práctica, evaluación y certificación para garantizar competencia y seguridad en el desempeño laboral.

Conclusiones prácticas y recomendaciones operativas (00:51:34)

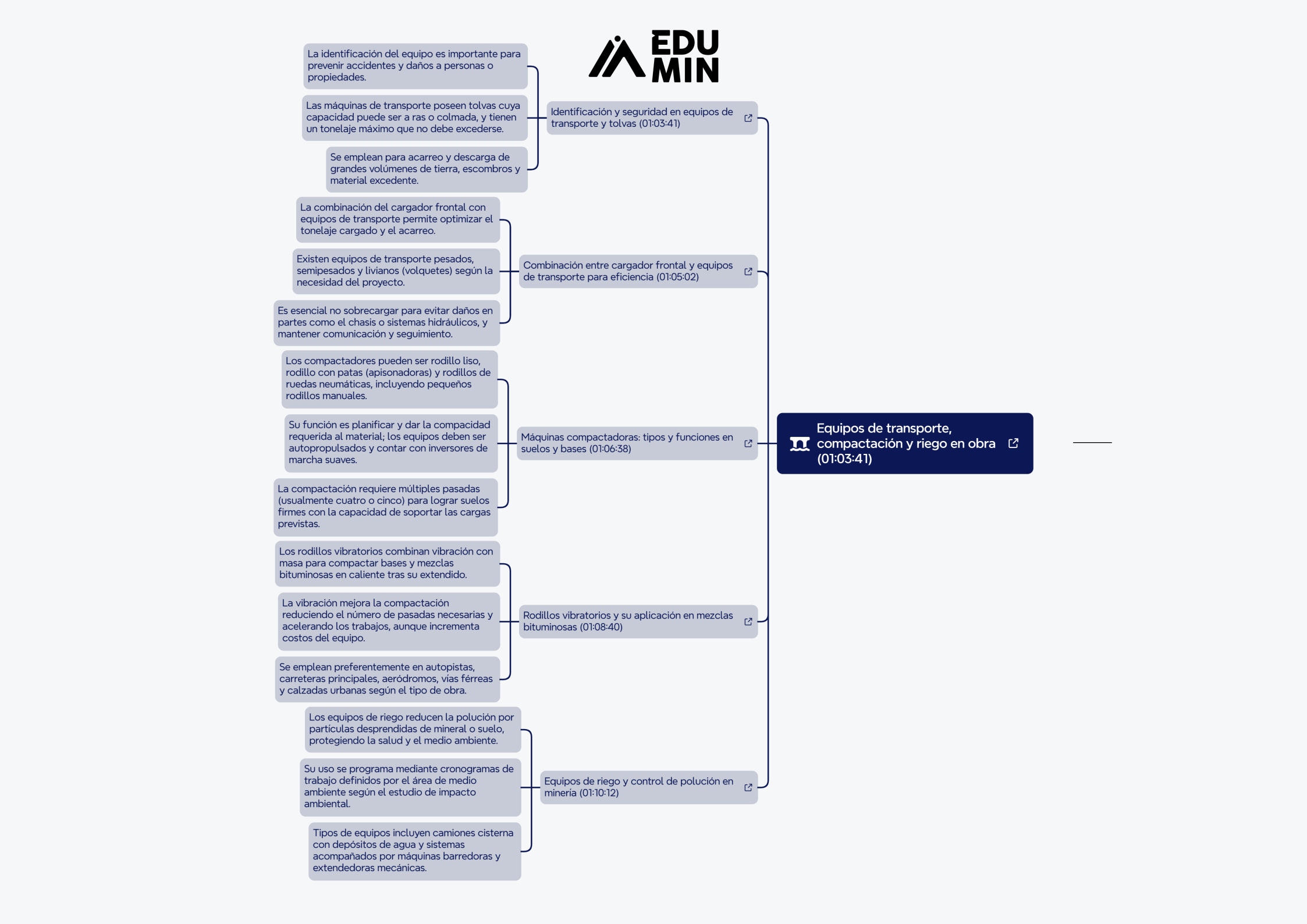
- Motivación y posibilidad de aprendizaje para cualquier persona (00:51:34)
  - La operación de maquinaria pesada puede aprenderse independientemente de la experiencia previa con vehículos; el curso ofrece la teoría y la práctica necesaria.
  - El aprendizaje es accesible para hombres y mujeres, sin límite de edad, y puede convertirse en una opción de carrera profesional con demanda laboral en minería y construcción.
  - La práctica supervisada y el uso de simuladores facilitan la adquisición de confianza y habilidades necesarias para operar en campo real.
- Planificación del trabajo y uso adecuado del equipo (00:22:45)
  - Es esencial planificar tareas para reducir traslados innecesarios y maximizar las horas productivas del equipo, buscando eficiencia en consumo y tiempo.
  - Seleccionar el equipo adecuado para la actividad (excavadora para taludes, bulldozer para accesos, retroexcavadora para zanjas) evita desgastes y accidentes.
  - Supervisión técnica y cumplimiento de órdenes de trabajo aseguran que las tareas se realicen con el equipo correcto y personal capacitado.
- Mantenimiento, pintura y presentación del equipo como factor operativo (00:31:35)
  - La pintura electrostática y los métodos de remoción de recubrimientos son parte del mantenimiento preventivo que preserva la protección contra corrosión y la visibilidad del equipo.
  - Mantener los equipos en buen estado y con señalética visible contribuye a la seguridad y al reconocimiento de la marca en obra.
  - Aplicar procedimientos de mantenimiento adecuados prolonga la vida útil del equipo y evita paradas innecesarias por fallas o pérdida de visibilidad.

Maquinaria de movimiento y preparación de suelos (01:00:05)

- Tipos de plantado, profundidad y condiciones según terreno y acceso (01:00:05)
  - Se discute la profundidad de plantado o hundido, entre un metro y metro y medio, según el terreno y el acceso requerido para la obra.
  - La elección de profundidad depende de las características del suelo y del tipo de trabajo que se va a realizar en la zona.
  - Se menciona la necesidad de evaluar condiciones de acceso para determinar cómo se instalarán los elementos en obra.
- Uso de ripper o escarizador trasero para liberar material pesado (01:00:17)
  - Los equipos suelen llevar un ripper con uno, dos o tres vástagos o dientes para realizar zanjas o surcos.
  - El ripper se utiliza para liberar material duro que la pala frontal no puede ripiar ni limpiar eficientemente.
  - La presencia del ripper depende del modelo de la máquina y del tipo de trabajo a ejecutar.
- Funciones y características de la pala frontal y bulldozer Max 475 (01:00:44)
  - La pala delantera y el bulldozer se emplean para empujar y nivelar material en obras de movimiento de tierras.
  - Se ejemplifica con un modelo Max 475 y se comenta que algunos modelos pueden incorporar ripper según necesidad.
  - Estas máquinas son clave en operaciones de conformación y preparación de explanadas.

Motoniveladoras, palas cargadoras y su aplicación en obras (01:00:58)

- Características y componentes principales de la motoniveladora (01:00:58)
  - Conformada por cabina, sistema de traslación con neumáticos delanteros y traseros, y hoja vertedera situada en el centro.
  - La hoja tiene diferentes ángulos y posiciones para cortar, extender y nivelar materiales según el proyecto.
  - Se emplea principalmente para trabajos en carreteras y mantenimiento de niveles solicitados en planos.
- Funciones de esparcido y acabado superficial con motoniveladora (01:01:43)
  - La motoniveladora permite esparcir material descargado por camiones y realizar la nivelación final.
  - Utilizada en explanadas, mezcla de material y mantenimiento de vías de tierra, considerada máquina de terminación superficial.
  - Sirve para dejar acabados finales que permiten pasar a la siguiente etapa del proyecto.
- Palas cargadoras frontales: usos, montaje y rendimiento (01:02:48)
  - Las palas cargadoras son equipos tipo tractor con un cucharón frontal de gran tamaño, montadas en orugas o ruedas.
  - Se utilizan para movimientos masivos de tierra, acarreo de mineral y apoyo en plantas, mejorando el tonelaje de transporte.
  - Su versatilidad las hace útiles en proyectos civiles y minería, contribuyendo al traslado de toneladas y a tareas de regadera.


Equipos de transporte, compactación y riego en obra (01:03:41)
Identificación y seguridad en equipos de transporte y tolvas (01:03:41)
La identificación del equipo es importante para prevenir accidentes y daños a personas o propiedades.
Las máquinas de transporte poseen tolvas cuya capacidad puede ser a ras o colmada, y tienen un tonelaje máximo que no debe excederse.
Se emplean para acarreo y descarga de grandes volúmenes de tierra, escombros y material excedente.
Combinación entre cargador frontal y equipos de transporte para eficiencia (01:05:02)
La combinación del cargador frontal con equipos de transporte permite optimizar el tonelaje cargado y el acarreo.
Existen equipos de transporte pesados, semipesados y livianos (volquetes) según la necesidad del proyecto.
Es esencial no sobrecargar para evitar daños en partes como el chasis o sistemas hidráulicos, y mantener comunicación y seguimiento.
Máquinas compactadoras: tipos y funciones en suelos y bases (01:06:38)
Los compactadores pueden ser rodillo liso, rodillo con patas (apisonadoras) y rodillos de ruedas neumáticas, incluyendo pequeños rodillos manuales.
Su función es planificar y dar la compacidad requerida al material; los equipos deben ser autopropulsados y contar con inversores de marcha suaves.
La compactación requiere múltiples pasadas (usualmente cuatro o cinco) para lograr suelos firmes con la capacidad de soportar las cargas previstas.
Rodillos vibratorios y su aplicación en mezclas bituminosas (01:08:40)
Los rodillos vibratorios combinan vibración con masa para compactar bases y mezclas bituminosas en caliente tras su extendido.
La vibración mejora la compactación reduciendo el número de pasadas necesarias y acelerando los trabajos, aunque incrementa costos del equipo.
Se emplean preferentemente en autopistas, carreteras principales, aeródromos, vías férreas y calzadas urbanas según el tipo de obra.
Equipos de riego y control de polución en minería (01:10:12)
Los equipos de riego reducen la polución por partículas desprendidas de mineral o suelo, protegiendo la salud y el medio ambiente.
Su uso se programa mediante cronogramas de trabajo definidos por el área de medio ambiente según el estudio de impacto ambiental.
Tipos de equipos incluyen camiones cisterna con depósitos de agua y sistemas acompañados por máquinas barredoras y extendedoras mecánicas.

Retroexcavadoras, minicargadores y equipos específicos para minería (01:12:02)

- Funciones y formas de uso de la retroexcavadora en obras y minería (01:12:02)
  - La retroexcavadora se emplea en excavaciones y tareas diversas, con distintas formas y tiempos de uso según el trabajo.
  - En minería se utilizan también en obras para instalación de molinos y postes eléctricos, no exclusivamente para explotación.
  - Se destaca su versatilidad en tareas de excavación y preparación de infraestructuras.
- Mini cargadoras: diseño hidrostático y transmisión de potencia (01:17:53)
  - No cuentan con partes mecánicas tradicionales (eje cardán, diferencial, caja de cambios); todo el sistema de tracción es hidráulico.
  - Dos bombas de pistones axiales envían aceite a motores hidráulicos en circuito cerrado, creando un sistema hidrostático con motores a cada lado.
  - La transmisión usa cadenas para rueda delantera y trasera (sistema tándem), permitiendo tracción 4x4 y maniobras con radio pequeño o contra rotación.
- Problemas térmicos del circuito hidrostático y soluciones de refrigeración (01:20:06)
  - La recirculación constante de aceite en el circuito cerrado aumenta la temperatura del fluido, requiriendo extracción de aceite caliente.
  - Soluciones incluyen válvulas de descarga que derivan parte del aceite hacia radiadores para su enfriamiento.
  - Una bomba de carga compensa la pérdida de aceite derivada por la válvula de descarga, alimentando el circuito a baja presión.
- Sistema de levantamiento, control de joysticks y frenos de parqueo eléctricos (01:21:07)
  - El segundo grupo de bombas (bomba de engranajes) alimenta el circuito abierto del brazo y cucharón, regulado por válvulas según el movimiento del joystick.
  - El joystick izquierdo controla la dirección, el derecho controla brazo y cucharón con movimientos intuitivos para subir, bajar, recoger y descargar.
  - No necesita frenos de servicio porque al soltar joystick los motores hidrostáticos se detienen; cuenta con freno de parqueo accionado por resortes y liberado hidráulicamente mediante solenoide.

Seguridad, accesorios y variantes de minicargadores, cierre de sesión (01:22:35)

- Sistemas de seguridad y sensores en minicargadores (01:22:59)
  - Sensor de operador debajo del asiento detecta la presencia del operador para permitir funcionamiento seguro.
  - Barra de seguridad y pin en la puerta bloquean el sistema hidráulico si la puerta está abierta, impidiendo arranques inseguros.
  - El switch de freno de parqueo debe estar activado para que el equipo arranque de manera segura.
- Variantes de tren de rodaje y precauciones en pendientes (01:23:26)
  - Existen minicargadores con orugas para mayor tracción y distribución de peso en terrenos irregulares o fangosos.
  - Opciones económicas incluyen bandas de goma que simulan tren de rodamiento, funcionales para mayor tracción.
  - Precauciones al trabajar en terrenos inclinados, sobre todo descendiendo en reversa, por el riesgo del contrapeso y potencial vuelco.
- Accesorios, aplicaciones y eventos de minicargadores (01:24:30)
  - Un minicargador puede disponer de más de 50 tipos de accesorios como martillos hidráulicos, fresadoras de asfalto y uñas para palets.
  - Los acoples rápidos en las mangueras hidráulicas facilitan la conexión y desconexión de aditamentos, ampliando la versatilidad del equipo.
  - Se organizan concursos y eventos en los que operadores demuestran maniobras y destrezas con minicargadores, destacando su popularidad.
- Mensajes finales, agradecimientos y cierre de la sesión académica (01:25:37)
  - El expositor reitera la utilidad del cargador frontal en diversas actividades forestales, viales y de movimiento de tierras.
  - Se informa a los alumnos que la clase fue grabada y se compartirá en el grupo de WhatsApp; se agradece la asistencia y se despiden.
  - Se recuerda a los estudiantes que pueden contactar a los responsables mediante los números en pantalla para resolver dudas.